ТЕКСТ ВИСТУПУ

Орієнтовно 7–8 хвилин, 11 слайдів.

1. Титул

Добрий день. Моя робота про розпізнавання стресу і фізичного навантаження за сигналами звичайного браслета. На одній задачі я порівняв три рівні моделей: класичну, глибоку мережу і трансформер.

2. Задача і дані

За 30 секундами сигналів браслета, тобто пульсу, провідності шкіри, температури і руху, треба сказати, у якому стані людина: спокійна, у стресі чи фізично навантажена. Складність у тому, що при стресі й при навантаженні пульс і провідність ростуть однаково.

Дані відкриті, з PhysioNet, 2025 року, ліцензія дозволяє використання. 36 людей проходили стрес-тест і два тренування з браслетом. Після очищення залишилось 34 учасники і близько 3 600 вікон. Стресу в сім разів менше, ніж навантаження, тому головна метрика macro-F1.

3. Що роблять інші

Автори датасету брали XGBoost над ознаками і отримали F1 84 %, але ділили дані випадково, тож одна й та сама людина була і в навчанні, і в перевірці. На схожому датасеті WESAD з чесним поділом по учасниках класичні моделі дають близько 66 %, а нейронні мережі на сирих сигналах ознаки не обіграли. MOMENT це готова модель для часових рядів, її я взяв на третій рівень. З цих робіт я беру ознаки, поділ по учасниках і архітектуру мережі.

4. Експериментальний протокол

Протокол зафіксований до навчання і однаковий для всіх моделей. Дані ділив по учасниках на 5 груп: 27 людей у навчанні, 7 у перевірці, і людина ніколи не потрапляє в обидві частини. Ознаки калібруються відносно самого учасника, без міток і без даних перевірки, тому витоку немає. Крім якості міряв ціну: час навчання, швидкість відповіді, пам'ять, параметри і чи потрібен GPU. Кожне число це середнє і розкид по 5 групах. Усе рахувалось на MacBook з M4.

5. Три рівні моделей

Перший рівень: XGBoost над 12 ручними ознаками з фізіології, 400 дерев. Другий: згорткова мережа, яка дивиться на сирі сигнали без ознак, 24 тисячі параметрів, 30

епох. Третій: MOMENT, трансформер на 35 мільйонів параметрів, попередньо навчений на часових рядах. Я донавчив два його останні блоки і вихідний шар. З нуля трансформер на 34 людях не навчити, тому це формат легкого донавчання готової моделі.

6. Результати: таблиця

Ось усе в одній таблиці. XGBoost: точність 0,90, macro-F1 0,80, секунда навчання, без GPU. Мережа: 0,77, дві з половиною хвилини. Трансформер: 0,68, 38 хвилин на GPU, 388 мегабайт пам'яті. Різниця між XGBoost і мережею невелика, 0,03, але повторюється на всіх п'яти групах, тому порядок моделей не випадковий.

7. Результати: графіки

Ліворуч точність і macro-F1 з розкидом. Праворуч macro-F1 окремо по кожній групі учасників. Видно, що порядок моделей однаковий у всіх групах, і що чим складніша модель, тим більший розкид між групами.

8. Trade-off

Це головний слайд. Кожен крок складності коштує на два порядки більше часу навчання: секунда, дві з половиною хвилини, 38 хвилин. Відповідь на одне вікно: 4 мікросекунди, 0,3 мілісекунди, 13 мілісекунд. І за цю ціну якість не росте, а падає. Для носимого пристрою це вирішальне: модель має працювати на годиннику, а не на GPU.

9. Аналіз помилок

Навантаження всі моделі впізнають майже без помилок, понад 90 %. Вся проблема в парі спокій і стрес: стрес знаходять лише у 54–70 % випадків. Причина в даних: реакція на стрес запізнюється на десятки секунд, після завдання не спадає одразу, а частина людей на лабораторний стрес майже не реагує. Ручні ознаки виграють, бо вже містять фізіологію: найважливішими виявились інтервал між ударами серця, температура і сплески провідності. Мережі з трьох тисяч вікон бракує даних, щоб вивести це самій, а трансформер навчався на рядах іншої природи.

10. Висновки й обмеження

Для цієї задачі виправдана класична модель над ознаками: вона найкраща, навчається за секунду і працює без GPU. Глибока мережа підходить близько, але на малих даних не наздоганяє. Готовий трансформер приросту не дав і коштує на порядки більше. Межа не в моделях, а в даних.

Обмеження: 34 учасники, стрес лабораторний, гіперпараметри взяті з літератури без окремої validation-частини, трансформер донавчено частково. Далі варто дати мережам сирий пульс на 64 герци, контекст сусідніх вікон і спробувати модель, попередньо навчену саме на фізіологічних сигналах.

11. Дякую

Дякую за увагу. Код, звіт і презентація в репозиторії на GitHub. Готовий відповісти на запитання.